

보고일	2026-09-14	24시간 분석창	2026-09-13 12:00 ~ 2026-09-14 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	rule-engine:report-fallback	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-09-14 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

77_{/100}

주의

24시간 RS485 실측 9,459행을 검토했습니다. 우선 확인 항목은 습도 기준 미만, CO₂ 기준 미만입니다. 사진 판단은 기존 관찰 기록 범위로 제한합니다.

종합판단의 근거 사슬

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확신도
환경 실측과 사진 관찰의 통합 확인	습도 기준 미만; CO ₂ 기준 미만	습도 59.9가 관리 기준 60.0~80.0 밖; EC 1.554가 관리 기준 1.0~1.5 밖	센서와 영상은 서로 다른 근거이며 현장 확인과 함께 해석해야 합니다. · 낮음

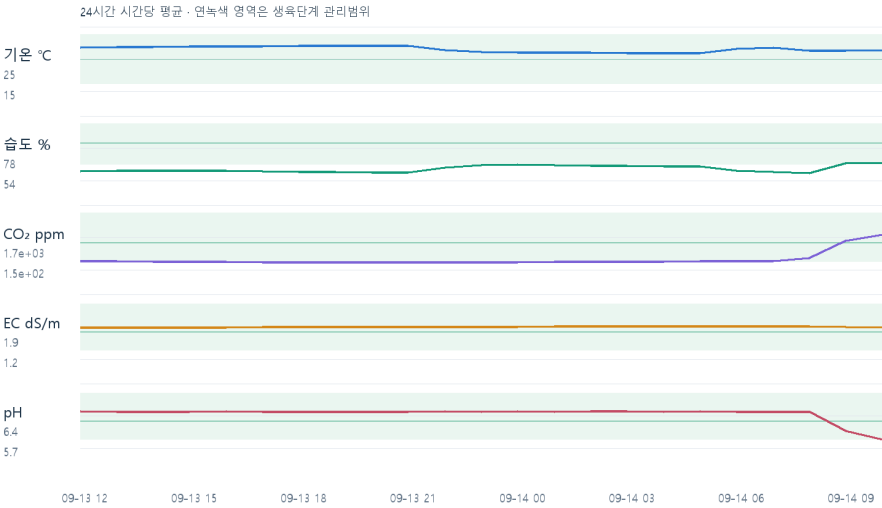
생육단계와 관리 기준

규칙 기반 분석은 사진 생육 단계를 판독하지 않으므로 학교 기본 단계를 사용했습니다.

EC	pH	기온	습도	CO ₂
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0°C	60.0~75.0%	350~1500 ppm

센서·카메라 증거

항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.551dS/m	1.484~1.564dS/m	0.006dS/m	100.0%	0.016dS/m	안정
pH	6.08	5.70~6.10	0.07	100.0%	-0.02	안정
기온	21.6℃	20.9~22.2℃	0.5℃	100.0%	0.6℃	안정
습도	58.5%	54.8~63.0%	1.3%	9.7%	0.5%	조정 검토
CO ₂	387ppm	318~1025ppm	153ppm	35.5%	-17ppm	조정 검토
양액온도	22.0℃	21.7~22.3℃	0.2℃	100.0%	0.6℃	안정



카메라 3대 관찰

CAM-01 · 2026-09-14 01:09:27		CAM-02 · 2026-09-14 01:09:27	CAM-03 · 2026-09-14 01:09:27
			
시야	당일 관찰·전일 비교		확신도
CAM-01	카메라 3대의 최신 이미지는 저장되었으나 규칙 분석에서는 식물 외형을 판독하지 않음 / 전일: 전일 동일 시야의 직접 비교 결과 없음		낮음
CAM-02	보고서 전용 AI 재분석 결과 없음 / 전일: 전일 동일 시야의 직접 비교 결과 없음		낮음
CAM-03	보고서 전용 AI 재분석 결과 없음 / 전일: 전일 동일 시야의 직접 비교 결과 없음		낮음

출처·품질: RS485 원본 16,324행 · 이상값 제외 0건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
높음	습도 평균 58, 관리 60~75 · 24시간 평균이 관리범위를 벗어났고 범위내 체류율은 6.9%입니다.	환기·가습 상태를 점검하고 필요 시 사람 승인형 환경 제어 제안	사람 승인 필요 · 조치 전후 실측값과 다음 30~60분 추세 확인
높음	CO ₂ 평균 336, 관리 350~1.5e+03 · 24시간 평균이 관리범위를 벗어났고 범위내 체류율은 13.8%입니다.	현장 원인 확인 후 사람 승인형 보정 제안 생성	사람 승인 필요 · 조치 전후 실측값과 다음 30~60분 추세 확인

24시간 제어 이력

감사기록 16건 · 제안 1건 · LED:pico_ack 3건 · LED:pico_timeout 1건 · LED:sent 3건 · 교반:pico_ack 1건 · 교반:pico_timeout 1건 · 교반:sent 1건 · 원수:approved 1건 · 원수:pico_ack 1건 · 원수:pico_timeout 1건 · 원수:requested 1건 · 원수:sent 1건 · 원수:session_started 1건

시간	장치	동작시간	출처	결과
09:33:01	원수	0초	pico_ack	pico_ack
09:33:11	원수	0초	pico_ack	pico_timeout
09:33:12	교반	15초	feedback_session:telegram:8693613202	sent
09:33:12	교반	0초	pico_ack	pico_ack
09:33:27	교반	0초	pico_ack	pico_timeout

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
17:01:50	에어컨	기온 22.2℃	기온 ≤ 24.0℃이면 냉방 대기	OFF 판정 · 정상범위
08:35:35	가습기	습도 54.8%	습도 < 60.0%이면 가습 요청	ON 판정 · 300초

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계
원수 1회/10초	EC 1.563→1.526 · pH 5.80→5.80	전후 실측 비교(조치가 변화의 유일한 원인임을 뜻하지 않음)

☐ 잎 뒷면과 생장점 육안 점검 ☐ 양액 순환과 센서 오염 상태 확인

사람 검토	☐ 일치 ☐ 일부 일치 ☐ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재
-------	---	-----	-----	----	-----

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.